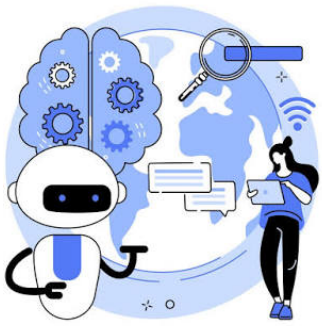
UTN FRC
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA



Aprendizaje Automático

Trabajo Práctico Alternativo

Modalidad: Grupal (número de integrantes según organización del curso)

Formato de entrega: Documentos en formato Word/pdf y Presentaciones orales

Duración: 4 entregas a lo largo del cuatrimestre

Estudiantes que cursaron o están cursando Ciencia de Datos o IA

Objetivo general

Aplicar el ciclo de vida completo de un proyecto de **Aprendizaje Automático**, desde la definición del problema y la adquisición y preparación de datos hasta el modelado, análisis de resultados y comunicación de los hallazgos.

Cada grupo deberá **elegir una de las siguientes alternativas**:

- **Opción A: Aprendizaje semisupervisado**
- **Opción B: Aprendizaje por refuerzo**

Opción A – Aprendizaje semisupervisado

Trabajar con un conjunto de datos que combine **datos etiquetados y datos no etiquetados**, aplicando técnicas de aprendizaje semisupervisado para identificar patrones y realizar predicciones o clasificaciones.

Se podrán utilizar algoritmos disponibles en **Scikit-learn**, como *Label Spreading* o *Label Propagation*.

Opción B – Aprendizaje por refuerzo

Desarrollar un **agente que aprenda mediante la interacción con un entorno**, tomando decisiones y recibiendo recompensas o penalizaciones.

Como propuesta introductoria, se podrá implementar un entorno representado mediante una **grilla de 5×5**, en la cual el agente deberá aprender una estrategia para alcanzar un objetivo, considerando obstáculos y diferentes recompensas.

Entrega 1 – Planificación y definición del problema

Objetivo: Definir el problema, los objetivos y la estrategia de aprendizaje seleccionada.

Actividades

- Definir brevemente el **problema** que se desea abordar.
- Establecer el **objetivo del proyecto**.
- Explicar por qué el problema puede abordarse mediante el paradigma seleccionado.
- Indicar la alternativa elegida:
    - ☐ Aprendizaje semisupervisado
    - ☐ Aprendizaje por refuerzo
- Definir los datos o el entorno que se utilizarán.

Para aprendizaje semisupervisado

- Seleccionar un dataset adecuado.
- Indicar origen, cantidad de registros y variables.
- Identificar las variables principales.
- Determinar qué datos estarán etiquetados y cuáles serán considerados no etiquetados.

Para aprendizaje por refuerzo

Definir:

- estados;
- acciones;
- recompensas;
- penalizaciones;
- objetivo del agente;
- características del entorno.

Entrega 2 – Preparación de datos / construcción del entorno

Objetivo: Preparar los elementos necesarios para realizar el aprendizaje.

Aprendizaje semisupervisado

- Realizar análisis exploratorio.

- Identificar datos nulos, inconsistentes y valores extremos.
- Aplicar técnicas de limpieza y transformación.
- Seleccionar las variables relevantes.
- Construir el conjunto de datos con información **etiquetada y no etiquetada**.
- Justificar las decisiones tomadas.

Aprendizaje por refuerzo

- Implementar el entorno.
- Construir la grilla y sus elementos.
- Definir los estados posibles.
- Definir las acciones.
- Implementar la función de recompensas.
- Establecer las condiciones de inicio y finalización de un episodio.
- Realizar pruebas iniciales del entorno.

Entrega 3 – Modelado y análisis

Objetivo: Entrenar el modelo o agente y analizar su comportamiento.

Opción A – Aprendizaje semisupervisado

- Seleccionar e implementar un algoritmo de aprendizaje semisupervisado.
- Entrenar el modelo utilizando datos etiquetados y no etiquetados.
- Evaluar los resultados mediante métricas apropiadas.
- Analizar los patrones identificados.
- Comparar, cuando sea posible, con un modelo supervisado.
- Interpretar los resultados en relación con el problema original.

Opción B – Aprendizaje por refuerzo

- Implementar y entrenar el agente.
- Ejecutar múltiples episodios de aprendizaje.
- Analizar cómo evoluciona el comportamiento del agente.
- Representar gráficamente sus movimientos.
- Analizar la evolución de la recompensa durante el entrenamiento.
- Visualizar la estrategia o política aprendida.
- Modificar la función de recompensa y analizar cómo afecta el comportamiento del agente.

En ambas alternativas, todos los pasos deberán estar fundamentados, explicando las decisiones tomadas y relacionando los resultados con el problema planteado.

Entrega 4 – Presentación final

Objetivo: Comunicar los hallazgos de forma clara y persuasiva.

Actividades

- Elaborar una presentación que incluya:
  - Problema y objetivo.
  - Dataset y metodología utilizada.
  - Principales hallazgos y resultados.
  - Decisiones técnicas clave.
  - Conclusiones y recomendaciones.
- Realizar un video (tipo pich) que contenga todos los elementos enunciados anteriormente .

Condiciones del trabajo

- Formato del informe: pdf
- Presentaciones orales obligatorias.
- La entrega final debe reflejar el trabajo colectivo y las aportaciones individuales.

Criterios de evaluación

- Expresión oral
- Claridad conceptual y dominio técnico.
- Coherencia entre problema, datos y modelo utilizado.
- Conocimiento del dominio, objeto de la actividad práctica, actividades realizadas, métodos y herramientas para el desarrollo de la actividad.
- Justificación de decisiones en cada etapa.
- Trabajo en equipo y organización: participación de manera activa en el trabajo.

- Participación en cada una de las entregas
- Claridad y creatividad en la comunicación.
- Cumplimiento de plazos.